EMSLB_PASS SUD_UE5_HISTOLOGIE_TC_MAUDUIT

TISSUS CONJONCTIFS SPECIALISES

TISSU ADIPEUX

Tissu Adipeux BLANC
20% du poids des femmes
15/20% chez les hommes

Rôle :
Métabolique : lipogénèse à partir glucose + stockage
Protection **thermique** → couches sous-cutanées
Protection **mécanique** → amortisseurs plantes de pieds, grosses articulations …
Contrôle alimentaire : leptine
Localisation : graisse sous-cutanée, abdominale, appendice épiploïques, hypoD aspect gynoïde et androïde
Morphologie cellulaire:
Cellule arrondie ou polygonale avec Ø 50 à 150 µm

- 1 vacuole lipidique unique non entourée d'une membrane, gros adipocyte → adipocyte uniloculaire, couleur blanc/jaune, contient des TG et pigments caroténoïdes
- Peu de cytoplasme 2% refoulé avec le noyau en périphérie → aspect bague à chaton
- Peu de mitochondries
- FI de vimentine
- Réticuline autour de la MB (imprégnation argentique de la MB)

- Fonction : Σ et stockage de triglyG,

Le TA beige, au sein du TA blanc, rôle dans la régulation thermique

Tissu Adipeux BRUN

Nouveau-né (+++) : adaptation au froid
Adulte (rare)

- Nombreuses vacuoles lipidiques, petits adipocytes [Ø = 50µm] → adipocytes multiloculaires
- Ny rond et central avec bcp de mito riches en cytochrome → aspect brun
- MB et réticuline
- Aspect spongieux
- Thermogénine UCP1, protéine découplante qui permet production de chaleur

TISSU SQUELETTIQUE

Tissu CARTILAGINEUX origine mésenchymateuse, 90% de MEC

- MEC : 90% TC, rigide, compacte, non vascularisée, non innervée, coll II qui ne forme pas de fibre (visible MET slt), élastine et SF : ProtéoGlycanes + GAGs, 70% eau, kératane et chondroïtine sulfatés
- 1 seule composante cellulaire : les **Chondrocytes** [10 – 40µm] expansions courtes, immobiles, engainé dans sa logette = le chondroplaste
  Production et maintien MEC
- **Croissance** appostionnelle pour l'épaisseur / croissance interstitielle pour la longueur (groupe isogénique axial) et en 3D (groupe isogénique

Biologie du T Cartilagineux :

- Périchondre tissu conjonctif vascularisé et innervé entoure presque tous les cartilages (sauf cartilages articulaires et fibrocartilage)
  - Couche ext (tendiniforme)
  - Couche int (chondrogène)

3 types de cartilages :

- ✓ **Cartilage hyalin = coll II**
  - Fœtus : majorité du squelette fœtal
  - Enfant : cartilage de conjugaison
  - Adulte : fosses nasales, voies respiratoire (jusqu'aux bronches tertiaires, pas dans les bronchioles), extrémité sternales des côtes, cartilage articulaire
- ✓ **fibrocartilage = surtout coll I** en faisceaux épais avec chondrocytes alignés. Périchondre absent. Dans disques intervertébraux, ménisques, symphyse pubienne, site insertion ligaments et tendons, capsules articulaires
- ✓ **Cartilages élastique = bcp de fibres élastiques** colorables à l'orcéine
  pavillon de l'oreille + conduit auditifs externes, épiglotte,

Tissu OSSEUX origine mésenchymateuse

25% de TO/60% de moelle osseuse/5% T conjonctif et vasculaire/10% périoste, endoste et cartilage articulaire
Biologie du T osseux : rôle mécanique et métabolisme phosphocalcique

- Vascularisé, innervé, remaniement constant au cours de la vie
- 2 T mésenchymateux vascularisés et innervés
  - Périoste : face externe de l'os : c. ext fibreuse dense vascularisé non innervé et une c. int/feuillet fertile où cellules ostéoprogénitrices →ostéoblastes
  - Endoste à la face int de l'os, fin TC lâche avec 1 seule couche de cellules ostéoprogénitrices
- Matrice extracellulaire
  - Phase Organique 30% de la MEC : fibres de coll I 95% + GAG sulfatés+ProtéoGly+ostéonectine ostéopontine,ostéocalcine + enz+facteurs de croissance
  - Phase Minérale 70% de la MEC : structure amorphe : phosphates et Ca^{2+} = cristaux d'hydroxyapatite

- Tissus osseux : TO lamellaire (spongieux et compact) + TO réticulaire (transitoire)
  - Lamellaire : Harversien (=compact). Externe, Osteon : lamelles osseuses concentriques + canal de Havers avec capillaire, veinule, fibre nerveuse amyélinisée. Canaux de Volkman, diamètre sup, capillaires du périoste.
  - Lamellaire : Trabécullaire ou spongieux. Interne, abrite la moelle osseuse.

Ostéoblaste actifs:

- Cellules polyédriques, avec RE, Golgi et ribosomes + vésicules
- Nombreux prolongements cytoplasmiques avec jonctions GAP (ostéoB/ostéoB et ostéoB/ostéocyte)
- Rôle : Σ en surface de la matrice osseuse de la bordure ostéoïde organique (collagène I) puis minéralisation de la matrice = phénomène d'apposition osseuse

Rôle remodelage : ils présentent des récepteurs aux hormones (oestrogènes…/cytokines/facteurs de croissance), ils Σ Rank-L, OPG, M-CSF

- **3 voies possibles du devenir des ostéoB :**

→**Ostéocytes** : c/ différenciées fusiformes, capacité de Σ réduite -incapable de division car entouré dans une logette : ostéoplaste, prolongement cytoplasmiques canaliculaire à l'extrémité desquels : J Gap
nutrition par les vx proches/éloignés
jonctions communicantes (ostéocyte/ostéoB et ostéocyte/ostéocyte)
Rôles : maintien de la MEC : régulation, remodelage régulation échanges ioniques et rôle équilibre phosphocalciques
→**Cellules bordantes** (ostéoB au repos) en surface de la matrice minéralisée: activées avec contraintes mécaniques ou signal hormonal → multiplication et différenciation en ostéoblaste et synthèse de la substance ostéoïde. Ex : fracture

Ostéoclastes :
Macrophage résident (origine : monocyte)
Cellule plurinucléée :10– 50 ny, très volumineuse
Ø = 100µm
Bcp de lysosomes, vie de 12j

- Rôle : digestion de la matrice osseuse (inactif hors de sa zone de digestion) = lacune de résorption = zone de lyse au pôle basal de la cellule
- Fonctionnement : en 2 phases

- Adhésion : chambre de digestion grâce aux points focaux d'adhérence

- Résorption, formation de villosités → libération enz lysosomales : phosphatases, collagénases, MMP/TIMP pour dissolution **phase organique** activation de **pompes à protons** → dissolution **phase minérale** dans les zones de lyse

Résorption activée par PTH et vita D3 et ralentie par calcitonine.
OPG>RANK : apoptose ostéoclaste
OPG<RANK : activation ostéoclaste

L. Bastin-Heline 2026